FADENA

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

ÁLGEBRA II
CÁTEDRA: DANIEL ALBERTO MILIÁ
AÑO: 2026

CARGA HORARIA: 124 HS

Fundamentación:

La asignatura Álgebra II cumple un rol central en la formación matemática de la Licenciatura en Ciberdefensa, al proporcionar los fundamentos conceptuales necesarios para el análisis y la modelización de sistemas complejos propios del ámbito digital. El estudio de espacios vectoriales, transformaciones lineales, matrices y estructuras algebraicas permite desarrollar capacidades de abstracción y formalización indispensables para comprender fenómenos vinculados con la seguridad de la información, la criptografía, el análisis de redes y el procesamiento de datos.

En particular, las nociones de transformación lineal, núcleo, imagen y cambio de base constituyen herramientas fundamentales para la representación y el análisis de flujos de información, la optimización de algoritmos y la interpretación de sistemas de alta dimensionalidad, aspectos recurrentes en contextos de defensa cibernética. Asimismo, el abordaje de ecuaciones algebraicas y polinomios fortalece el razonamiento simbólico y la resolución analítica de problemas, competencias necesarias para el desarrollo y comprensión de métodos criptográficos y protocolos de seguridad.

Desde una perspectiva formativa integral, la asignatura contribuye al desarrollo del pensamiento lógico, la precisión conceptual y el rigor analítico, articulando con otras asignaturas del plan de estudios y aportando una base sólida para el desempeño profesional en entornos tecnológicos complejos y estratégicos propios de la ciberdefensa.

Es por ello que esta asignatura adquiere relevancia en el Plan de Estudios de acuerdo a:

1. **La formación matemática para el análisis de sistemas complejos**

   Álgebra II proporciona las herramientas conceptuales necesarias para comprender y modelizar estructuras abstractas presentes en sistemas complejos. El dominio de espacios vectoriales, transformaciones lineales y matrices resulta fundamental para

el análisis formal de sistemas informáticos, redes y modelos matemáticos utilizados en el ámbito de la ciberdefensa.

2. **El soporte matemático de tecnologías digitales y computacionales**

   Numerosos algoritmos y técnicas utilizados en informática, criptografía, análisis de datos e inteligencia artificial se apoyan en estructuras algebraicas. La comprensión de estos fundamentos matemáticos permite interpretar, evaluar y utilizar de manera crítica herramientas tecnológicas avanzadas.

3. **El desarrollo del razonamiento lógico y abstracto.**

   El estudio del Álgebra II contribuye al fortalecimiento del pensamiento lógico, la abstracción y el rigor formal, competencias esenciales para el abordaje de problemas complejos y la toma de decisiones fundamentadas en entornos tecnológicos y estratégicos.

4. **La modelización y representación de información**

   Las nociones de base, dimensión, cambio de base y representación matricial permiten analizar distintas formas de representar información y transformaciones entre sistemas, aspectos centrales en el tratamiento y procesamiento de datos en contextos digitales.

5. **La comprensión de métodos matemáticos aplicados al análisis de riesgos**

   Las estructuras algebraicas y las técnicas de resolución de ecuaciones constituyen antecedentes conceptuales relevantes para el estudio posterior de modelos matemáticos aplicados al análisis de riesgos, la optimización y la simulación de escenarios.

6. **La articulación con asignaturas del campo informático y tecnológico**

   Álgebra II se articula de manera transversal con otras asignaturas del plan de estudios

vinculadas a la informática, la seguridad de la información y el análisis de sistemas, aportando una base matemática sólida y coherente para su desarrollo.

7. **La formación académica integral del profesional en ciberdefensa**
   Más allá de su aplicación instrumental, la asignatura contribuye a una formación académica rigurosa, promoviendo la precisión conceptual y el pensamiento estructurado, cualidades indispensables para el ejercicio profesional en ámbitos de alta complejidad y responsabilidad.

Objetivos generales:

1. Desarrollar la comprensión y el dominio de los conceptos fundamentales del Álgebra Lineal y del Álgebra elemental avanzada, permitiendo analizar y modelizar estructuras matemáticas relevantes para sistemas complejos.

2. Familiarizarse con los objetos, lenguajes y procedimientos formales propios del Álgebra II, tales como espacios vectoriales, transformaciones lineales, matrices y ecuaciones algebraicas, fortaleciendo el razonamiento abstracto y lógico.

3. Aplicar correctamente técnicas algebraicas y estrategias de resolución de problemas para el análisis de modelos matemáticos, favoreciendo su utilización en contextos vinculados con la informática, la seguridad de la información y la ciberdefensa.

Objetivos específicos:

1. Comprender los conceptos fundamentales de los espacios vectoriales, subespacios, independencia lineal, base y dimensión, reconociendo su importancia en la modelización matemática de sistemas complejos.

2. Analizar y aplicar transformaciones lineales, identificando su núcleo, imagen y representación matricial, como herramientas centrales para el estudio de relaciones estructurales entre sistemas matemáticos.

3. Utilizar matrices y cambios de base para representar y resolver problemas algebraicos, fortaleciendo la capacidad de abstracción y formalización matemática.

4. Resolver ecuaciones algebraicas de distinto grado mediante técnicas analíticas, incluyendo factorización, uso del teorema del resto y relaciones entre raíces y coeficientes.

5. Interpretar y aplicar las propiedades de polinomios, ecuaciones binomias y trinomias, desarrollando habilidades de razonamiento simbólico y estructural.

6. Aplicar estrategias sistemáticas de resolución de problemas algebraicos, seleccionando métodos adecuados según el tipo de estructura matemática involucrada.

7. Desarrollar la capacidad de análisis crítico y rigor lógico en el tratamiento de modelos algebraicos, favoreciendo su futura aplicación en áreas vinculadas con la informática, la seguridad de la información y la ciberdefensa.

Contenidos:

Unidad I. Espacios vectoriales y estructura algebraica

Espacios vectoriales: definición y propiedades fundamentales. Operaciones internas y externas. Subespacios vectoriales y criterios de verificación. Combinación lineal de vectores. Dependencia e independencia lineal. Generadores de un espacio vectorial. Ejemplos de espacios vectoriales en distintos contextos matemáticos.

Unidad II. Base, dimensión y sistemas de coordenadas

Concepto de base de un espacio vectorial. Dimensión y su interpretación algebraica. Existencia y unicidad del número de elementos de una base. Bases especiales. Coordenadas de un vector respecto de una base dada. Representación de vectores en distintos sistemas de coordenadas. Relación entre base, dimensión y estructura del espacio vectorial.

Unidad III. Transformaciones lineales y representación matricial

Transformaciones lineales: definición y propiedades. Ejemplos y aplicaciones. Núcleo e imagen de una transformación lineal. Relación entre núcleo, imagen y dimensión. Matriz asociada a una transformación lineal. Representación matricial de transformaciones lineales y su interpretación algebraica. Composición de transformaciones y su expresión matricial.

Unidad IV. Cambio de base y matrices asociadas

Cambio de base en espacios vectoriales. Matriz de cambio de base. Relación entre distintas representaciones matriciales de una misma transformación lineal. Transformación de coordenadas. Interpretación estructural del cambio de base. Aplicaciones del cambio de base en la simplificación de problemas algebraicos.

Unidad V. Polinomios y ecuaciones algebraicas

Polinomios: definición y operaciones básicas. Grado de un polinomio. Teorema del resto y su aplicación. Factorización de polinomios. Ecuaciones algebraicas de grado n. Ecuaciones binomias y trinomias. Raíces de ecuaciones algebraicas y relaciones entre coeficientes y raíces. Resolución de problemas algebraicos mediante técnicas polinómicas.

Estrategias de enseñanza:

La materia se organiza en sesiones semanales que se correlacionan con las 5 unidades de contenidos de la materia. Las lecturas obligatorias serán acompañadas por diversos recursos digitales que se han desarrollado por los docentes de la cátedra.

Entre ellos se encuentran:

- Guías de lectura
- Fichas de cátedra
- Video tutorías
- Foros de consulta
- Actividades de integración
- Evaluación

Régimen de aprobación de la materia

La materia podrá ser aprobada con promoción directa o promoción con examen final. Para aprobar la materia por el régimen de promoción directa, los estudiantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

i) Cumplir la totalidad de las actividades obligatorias propuestas por el docente a cargo de cada asignatura.

ii) Aprobar al menos DOS (2) instancias de evaluación con una calificación no inferior a SIETE (7) puntos en todos los casos. En los casos en los que fuese necesario expresar el número entero del promedio de notas parciales, se aplicará el número entero superior si la fracción fuere de 0,50 puntos o más y el número entero inferior si fuere de 0,49 o menos; cuando la nota fuese de 3,01 a 3,99, se colocará 3 puntos.

iii) No contar con aplazos.

Para aprobar la materia por el régimen de promoción con examen final, los estudiantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

i) Cumplir la totalidad de las actividades obligatorias propuestas por el docente a cargo de cada asignatura.

ii) Aprobar al menos DOS (2) instancias de evaluación con una calificación no inferior a CUATRO (4) puntos en todos los casos.

iii) Aprobar un examen final con una calificación igual o superior a CUATRO (4) puntos. En los casos en los que fuese necesario expresar el número entero del promedio de notas parciales,

se aplicará el número entero superior si la fracción fuere de 0,50 puntos o más y el número entero inferior si fuere de 0,49 o menos; cuando la nota fuese de 3,01 a 3,99, se colocará 3 puntos. La calificación final corresponderá a la que se obtenga en el examen final. Los estudiantes dispondrán de TRES (3) turnos de examen final consecutivos a la finalización de la respectiva cursada. Transcurrido ese plazo, se perderá la regularidad en la asignatura y deberá recursar la unidad curricular.

Recuperatorio

El estudiante que no asista a un examen parcial y pueda acreditar mediante certificado médico la inasistencia, así como el que desapruebe el examen en la fecha originalmente prevista, podrá rendir un examen recuperatorio. La calificación obtenida en esta instancia reemplaza el ausente o el insuficiente, según corresponda. Sólo podrá presentarse al recuperatorio de 1 (UNA) instancia parcial quedando anulada la posibilidad de promocionar la materia a través del régimen de promoción.

Bibliografía

Unidad I. Espacios vectoriales y estructura algebraica

Obligatoria

Lay, D. C. (2016). Espacios vectoriales y subespacios. En *Álgebra lineal y sus aplicaciones*. Pearson Educación.

Lay, D. C. (2016). Conjuntos linealmente independientes y bases. En *Álgebra lineal y sus aplicaciones*. Pearson Educación.

Complementaria

Anton, H. (2001). *Álgebra lineal con aplicaciones*. Limusa.

Grossman, S. I. (1999). *Álgebra lineal*. McGraw-Hill.

Unidad II. Base, dimensión y sistemas de coordenadas

Obligatoria

Lay, D. C. (2016). Sistemas de coordenadas. En *Álgebra lineal y sus aplicaciones*. Pearson Educación.

Lay, D. C. (2016). Dimensión y rango. En *Álgebra lineal y sus aplicaciones*. Pearson Educación.

Complementaria

Strang, G. (2012). *Introducción al álgebra lineal*. Wellesley-Cambridge Press.

Anton, H. (2001). *Álgebra lineal con aplicaciones*. Limusa.

Unidad III. Transformaciones lineales y representación matricial

Obligatoria

Lay, D. C. (2016). Introducción a las transformaciones lineales. En *Álgebra lineal y sus aplicaciones*. Pearson Educación.

Lay, D. C. (2016). La matriz de una transformación lineal. En *Álgebra lineal y sus aplicaciones*. Pearson Educación.

Lay, D. C. (2016). Espacios nulo y columna. En *Álgebra lineal y sus aplicaciones*. Pearson Educación.

Complementaria

Grossman, S. I. (1999). *Álgebra lineal*. McGraw-Hill.

Kolman, B., & Hill, D. (2006). *Álgebra lineal*. Pearson Educación.

Unidad IV. Cambio de base y matrices asociadas

Obligatoria

Lay, D. C. (2016). Cambio de base. En *Álgebra lineal y sus aplicaciones*. Pearson Educación.

Complementaria

Strang, G. (2012). *Introducción al álgebra lineal*. Wellesley-Cambridge Press.

Anton, H. (2001). *Álgebra lineal con aplicaciones*. Limusa.

Unidad V. Polinomios y ecuaciones algebraicas

Obligatoria

Molero Aparicio, M., Salvador Alcaide, A., Menárguez Palanca, M. T., & Garmendia Salvador, L. (2007). Polinomios y operaciones algebraicas. En *Análisis matemático para ingeniería*. Pearson Educación.

Molero Aparicio, M., Salvador Alcaide, A., Menárguez Palanca, M. T., & Garmendia Salvador, L. (2007). Ecuaciones algebraicas y factorización. En *Análisis matemático para ingeniería*. Pearson Educación.

Complementaria

Stewart, J., Redlin, L., & Watson, S. (2011). *Precálculo: matemáticas para el cálculo*. Cengage Learning.

Baldor, A. (2009). *Álgebra*. Editorial Cultural.